

KAYRA C-USV

OTONOM KATAMARAN İNSANSIZ DENİZ ARACI



HAVADA, SUDA, SUALTINDA
OTONOM SİSTEMLER

www.kayra.technology

kurumsal@kayra.technology

İTÜ Özdemir Bayraktar Tasarım ve Prototipleme Merkezi, İstanbul



KAYRA C-USV
Katamaran İnsansız Deniz Aracı



**KAYRA C-USV***Katamaran İnsansız Deniz Aracı*

KAYRA C-USV



Otonom Katamaran İnsansız Deniz Aracı

Kayra C-USV; Jetson Orin Nano Super üzerinde ROS 2 Humble çalıştırarak, otonom görevler için geliştirilmiş katamaran tipi bir insansız deniz aracıdır. 120 x 85 x 40 cm boyutlarındaki gövdesiyle 50 kg faydalı yük kapasitesi ve 22 saati aşan görev süresi sunar.

3D LiDAR, stereo kamera ve Cube Orange otopilotun yanı sıra OpenCV ve YOLO tabanlı yapay zekâ destekli görüntü işleme altyapısı, aracın çevresini algılayarak görevlerini otonom olarak icra etmesini sağlar.

Görevler

Arama ve Kurtarma

Yapay zekâ destekli rota planlama, enerji tüketimini en aza indirirken tarama alanını optimize eder. Gerçek zamanlı nesne tespiti, karmaşık ortamlarda hedeflerin belirlenmesini sağlar.

C-USV; İHA, ROV ve yer kontrol istasyonu ile tek bir komuta ağı üzerinden filo düzeyinde koordineli çalışabilir.

Çevre Güvenliği ve Devriye

Anomali tespitiyle otonom devriye rotaları izleyen C-USV, 22 saati aşan devriye kabiliyeti ve filo koordinasyonu sayesinde yetkisiz deniz araçlarına karşı hızlı müdahaleye imkân tanır.

Hidrografik Ölçüm

Sistematiğe tarama desenleri ve otomatik veri işleme ile LiDAR ve kamera verileri birleştirilerek operasyon alanının gerçek zamanlı, coğrafi referanslı haritaları oluşturulur.

Navigasyon ve Durum Kestirimi

GNSS, IMU ve 3D LiDAR verilerini birleştiren EKF tabanlı sensör füzyonu, dalgalı deniz koşullarında hassas konumlandırma ve sürüklenme telafisi sağlar.

Görev Alanları

Arama ve Kurtarma
Çevre Güvenliği ve Devriye
Hidrografik Ölçüm ve Haritalama
Otonom Sistem Ar-Ge Çalışmaları

Diğer Faydalar

Uçta Yapay Zekâ ve Uzun Menzil

Jetson Orin Nano Super üzerinde çalışan otonomi yazılımı, nokta bulutu işleme ve YOLO tabanlı görüntü işlemeyi gerçek zamanlı olarak araç üzerinde gerçekleştirir. 3D LiDAR ve stereo kamera füzyonu 360° engel tespiti, hedef takibi ve anlık çevre haritalama sağlar.

Uydu bağlantısı ve 40 km menzilli RF haberleşme, görüş hattı ötesinde komuta, kontrol ve telemetri imkânı sunar.

Başlıca Özellikler

- Jetson Orin Nano Super
- ROS 2 Humble
- Cube Orange otopilot
- 3D LiDAR ve stereo kamera
- OpenCV + YOLO yapay zekâ görüntü işleme
- Nokta bulutu işleme
- 10 deniz mili azami sürat
- 22 saati aşan görev süresi
- 50 kg faydalı yük kapasitesi
- Uydu + 40 km RF haberleşme

**KAYRA**Arama - Kurtarma - İzleme - Güvenlik